

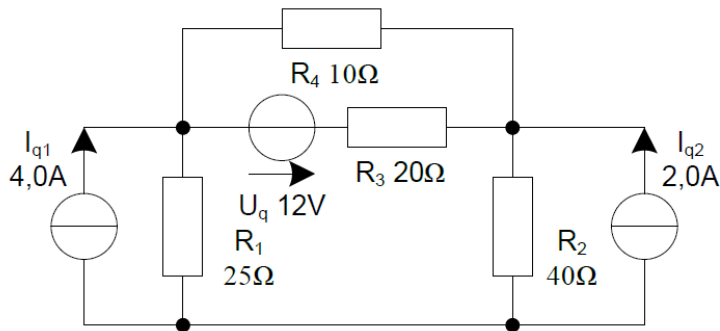
# Hausübung 3

Stefan Mangold

### Heimarbeit 3 – Schaltungsanalyse Übung

Mögliche erreichbare Punkte: 15 (+3,5 Punkte für Optionale Bsp.)

#### Beispiel 1) (4P)



Berechne alle Spannungen und Ströme mittels:

- Überlagerungssatz von Helmholtz ✓
- Maschen- und Knotengleichungen
- Maschenstromverfahren ✓
- Knotenpotentialverfahren ✓

Maschen der Einheitlichkeit wegen bitte im Uhrzeigersinn ansetzen.

Gleichungssysteme können Rechnerunterstützung gelöst werden.

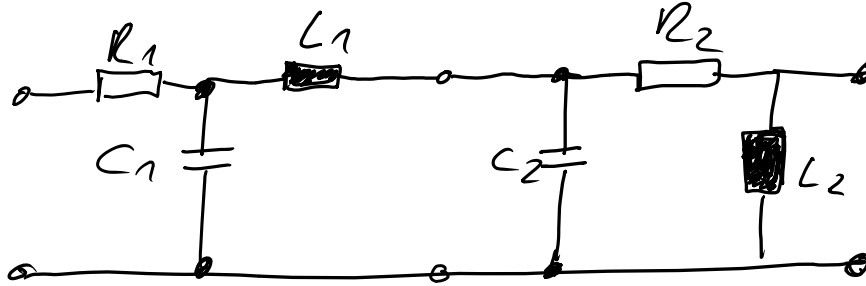
Lösung:  $U_{R1} = 94,4 \text{ V}$        $I_{R1} = 3,8 \text{ A}$   
 $U_{R2} = 88,9 \text{ V}$        $I_{R2} = 2,2 \text{ A}$   
 $U_{R3} = -6,51 \text{ V}$        $I_{R3} = -0,3 \text{ A}$   
 $U_{R4} = 5,49 \text{ V}$        $I_{R4} = 0,5 \text{ A}$

#### Beispiel 2) (2P) ✓

Potentiometer:  $R_1 + R_2 = R = 3 \text{ k}\Omega$  wird an  $U = 10 \text{ V}$  mit einem Lastwiderstand von  $R_L = 660 \Omega$  betrieben. Welches Widerstandsverhältnis muss eingestellt werden, damit die Spannung am Lastwiderstand  $3,6 \text{ V}$  beträgt? Löse die Aufgabe parametrisch durch Berechnung einer Ersatzquelle mit Ersatzinnenwiderstand.

Lösung       $R_1 = 893 \Omega$   
              $R_2 = 2107 \Omega$   
              $a = 0,298$

Beispiel 3) (4P) ✓

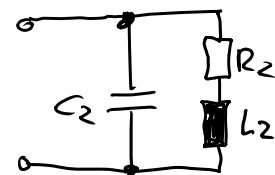


$R_1 = 5 \text{ Ohm}$      $C_1 = 6 \text{ } \mu\text{F}$      $L_1 = 3 \text{ mH}$      $f = 50\text{Hz} \Rightarrow \omega = 314 \text{ s}^{-1}$   
 $R_2 = 3 \text{ Ohm}$      $C_2 = 4 \text{ } \mu\text{F}$      $L_2 = 7 \text{ mH}$

- Teile die Schaltung in zwei Teile, sodass sich eine T und eine  $\pi$  Schaltung ergibt
- Ermittle für beide Schaltungen die Kettenmatrix A1 bzw. A2 mittels der gelernten Methoden aus dem Kapitel Zweitore
- Berechne die Kettenmatrix A der gesamten Schaltung aus A1 und A2. Berechne aus der Kettenmatrix A ist die Übertragungsfunktion  $U_a / U_e$   
(Rechnerunterstützung erlaubt)

Beispiel 4) (5P) ✓

- Überlege und skizziere den Impedanz-Frequenzgang (Ortskurve) der  $\pi$  Schaltung aus Beispiel 3 (Betrachte die Eingangsimpedanz) ✓



- Überlege und skizziere den Impedanz-Frequenzgang (Ortskurve) der T Schaltung aus Beispiel 3 – erweitere dazu die Schaltung mit einem KS am Ausgang (Betrachte die Eingangsimpedanz) ✓

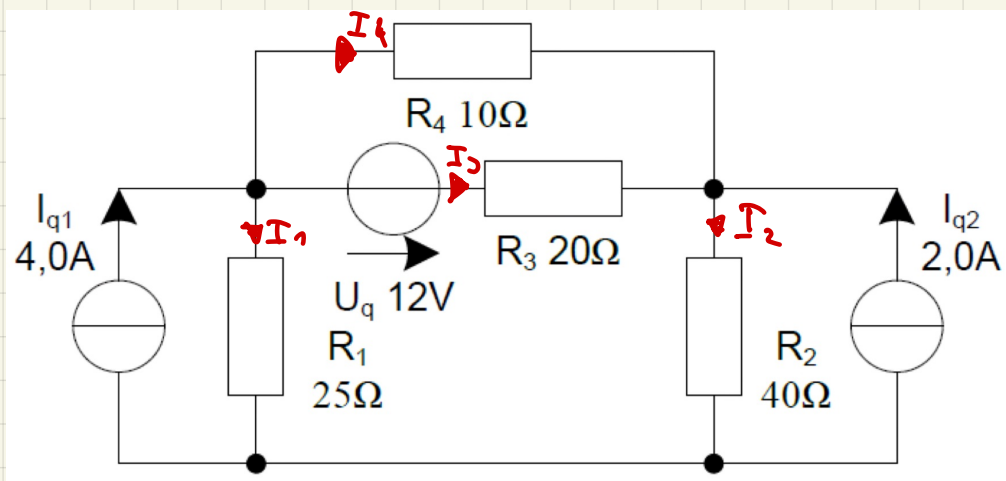


- Überprüfe die Richtigkeit des Frequenzganges mit Hilfe von Excel, Matlab, Simulation o.Ä. ✓

Optional (3,5P)

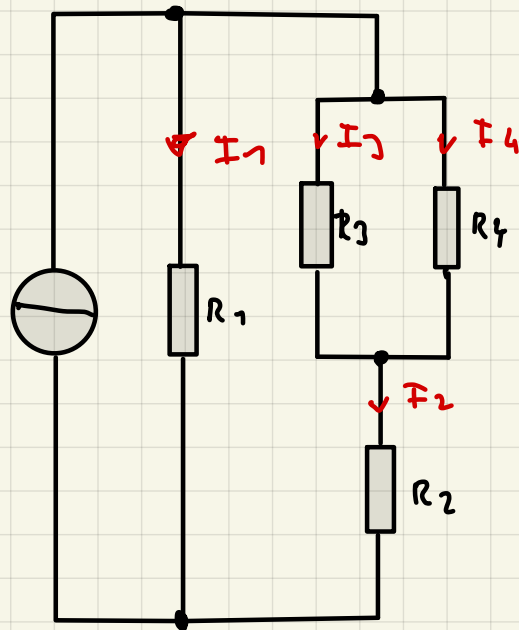
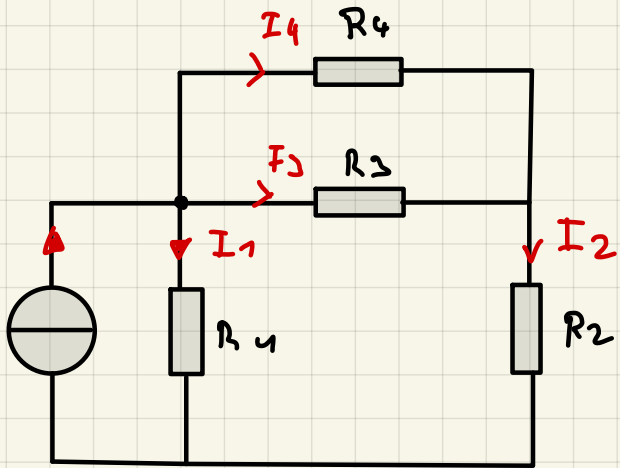
Löse vom Übungsblatt zur Leitungstheorie vom 11.Mai.2020 / Version 10.1.  
Verwende ggf. auch das Smith-Diagramm.

- B1 ✓
- B2 ✓
- B3 ✓
- B6 ✓
- B10 ✓ ( $Z_w = 51 \text{ Ohm} \angle -18^\circ$ ;  $\lambda = 1532 \text{ km}$ )
- B14 ✓
- B15 ✓ (Lösung auf Angabenblatt)

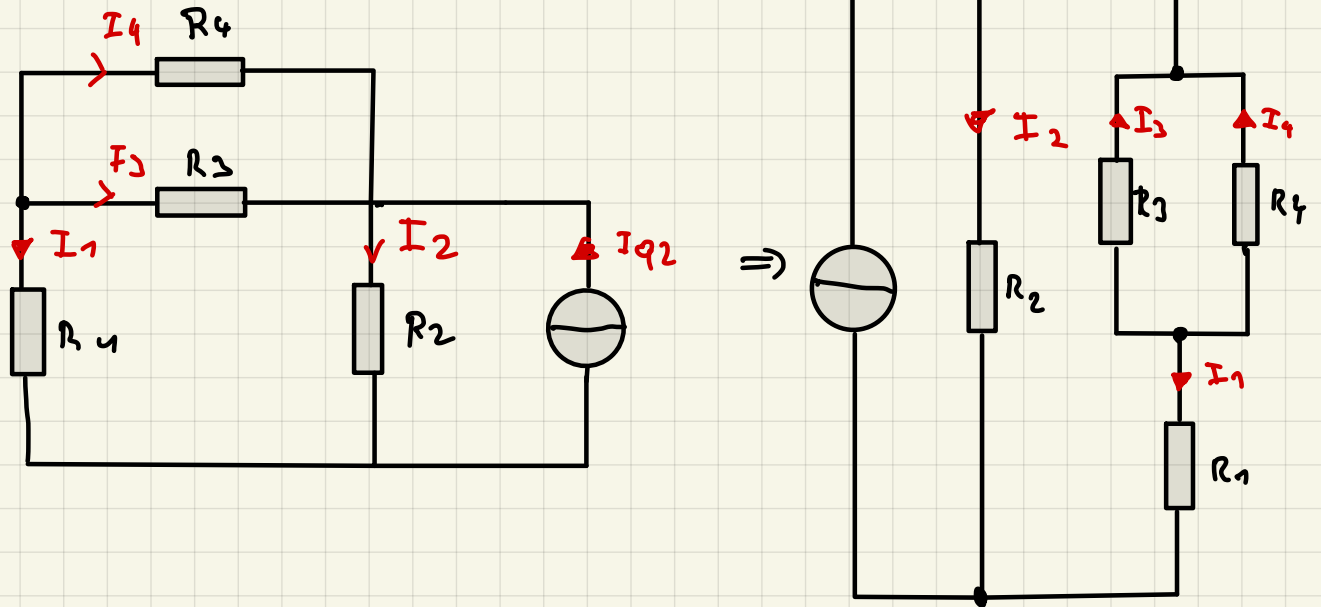


1) Helmholtz :

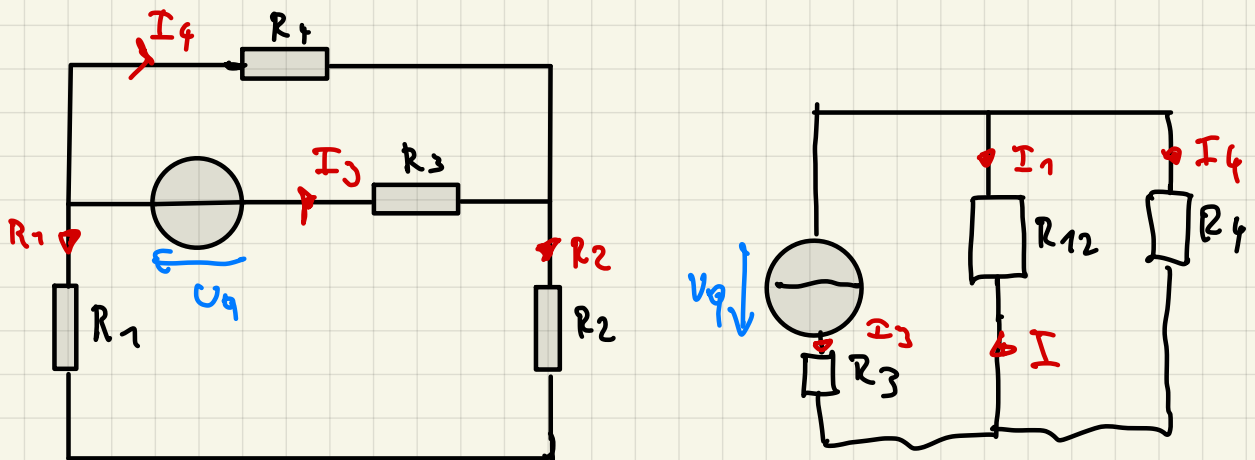
• Nur  $I_{q1}$  ist aktiv :



• Nur  $I_{Q2}$  ist aktiv:



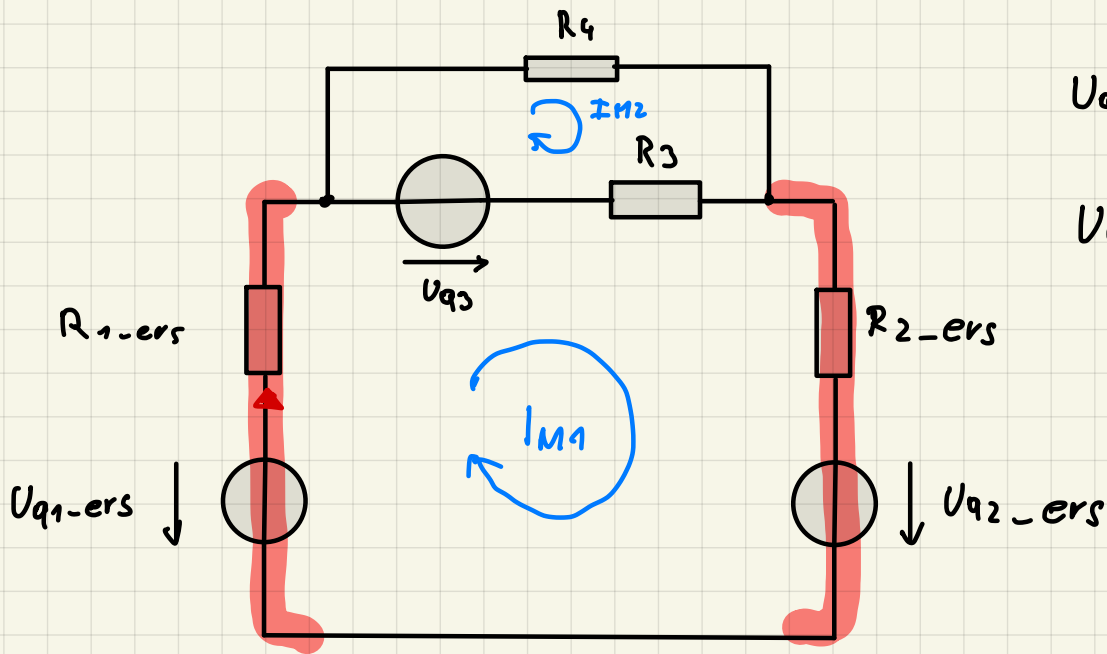
• Nur  $I_{Q3}$  ist aktiv:



Gerechnet mit MATLAB

# 1) Maschenstromverfahren

- I - Quell in V - Quell umwandeln

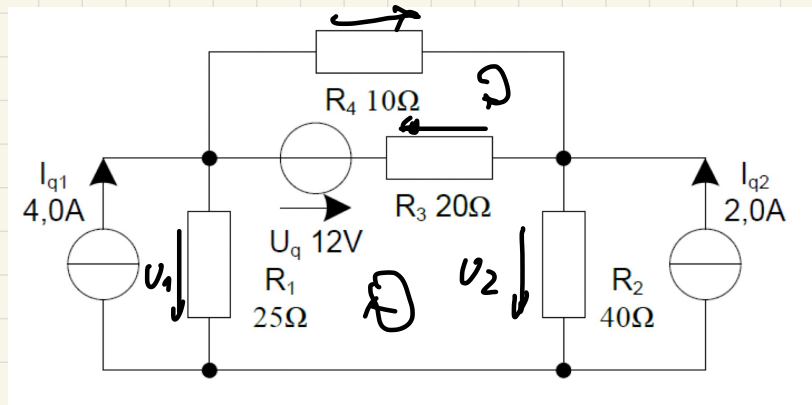


$$U_{q1} = R_i \cdot I_{q1}$$

$$U_{q2} = R_i \cdot I_{q2}$$

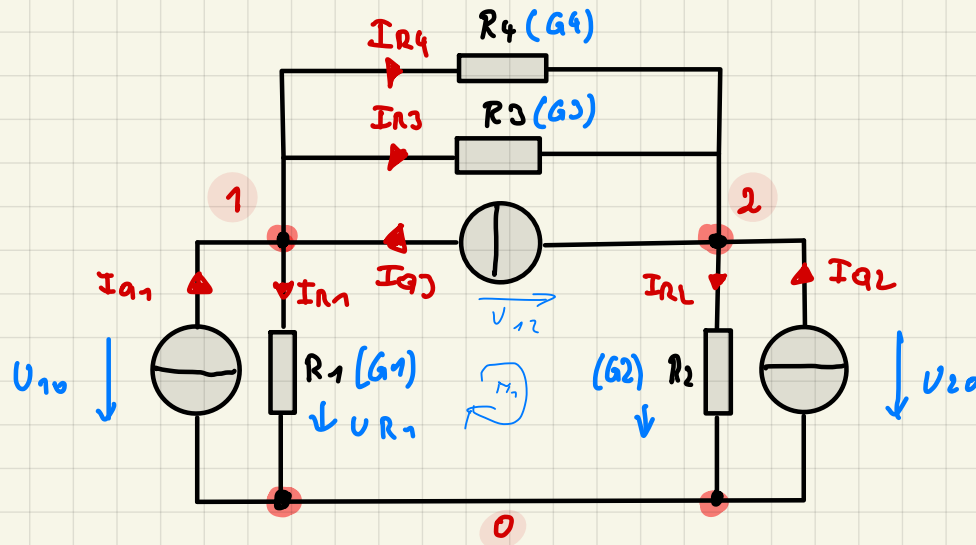
Gerechnet mit MATLAB

# 1. Knotenpotentialverfahren



$$-U_1 + U_q - R_3 \cdot U_2 = 0$$

- Spannungsquelle in Stromquelle umwandeln:

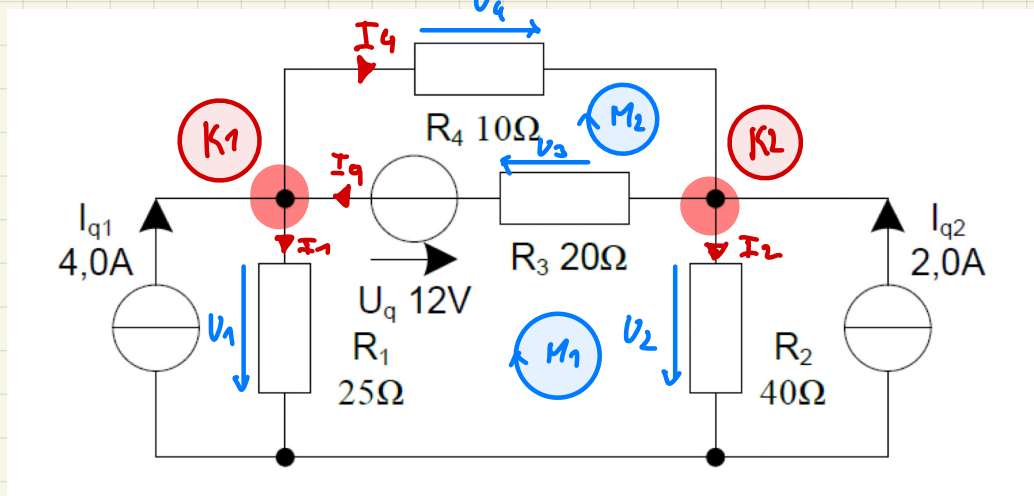


- Knoten durchnummerieren
- Widerstände in Leitwerte umwandeln
- Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_3 + G_4 & -G_3 - G_4 \\ -G_3 - G_4 & G_2 + G_3 + G_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{q1} + I_{q3} \\ I_{q2} - I_{q3} \end{bmatrix}$$

Gerechnet mit MATLAB

# 1) Maschen- und Knotengleichung



Maschengleichungen:

$$M1: U_q - U_3 + U_2 - U_1 = 0$$

$$\Rightarrow U_q = U_3 + U_1 - U_2$$

$$M2: U_3 - U_q + U_4 = 0$$

$$U_q = U_3 + U_4$$

Knotengleichungen:

$$K1: I_q + I_{q1} - I_1 - I_4 = 0$$

$$K2: I_{q2} + I_4 - I_q - I_2 = 0$$

$$\Rightarrow K1: \frac{U_3}{R_3} + I_{q1} - \frac{U_1}{R_1} - \frac{U_4}{R_4} = 0 \Rightarrow I_{q1} = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_4}{R_4} - \frac{U_3}{R_3}$$

$$K2: I_{q2} + \frac{U_4}{R_4} - \frac{U_3}{R_3} - \frac{U_2}{R_2} = 0 \Rightarrow I_{q2} = \frac{U_3}{R_3} + \frac{U_2}{R_2} - \frac{U_4}{R_4}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ \frac{1}{R_1} & 0 & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_4} \\ 0 & \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_q \\ U_q \\ I_{q1} \\ I_{q2} \end{bmatrix}$$

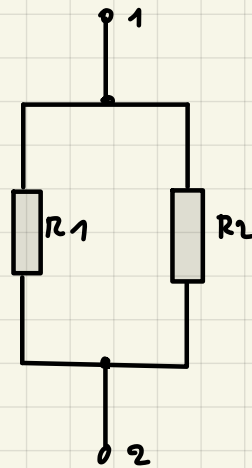
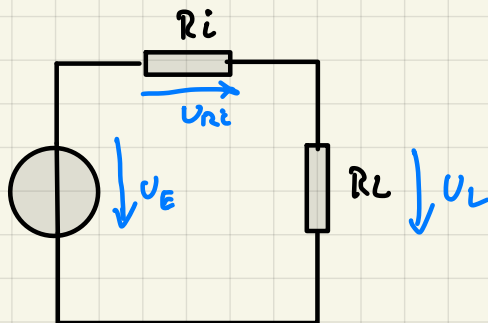
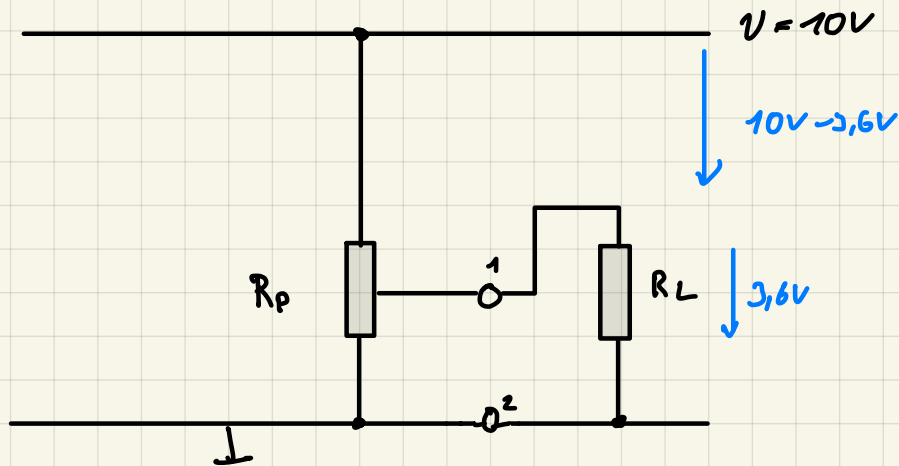


# Beispiel 2) (2P)

Potentiometer:  $R_1 + R_2 = R = 3 \text{ k}\Omega$  wird an  $U = 10 \text{ V}$  mit einem Lastwiderstand von  $R_L = 660 \text{ }\Omega$  betrieben. Welches Widerstandsverhältnis muss eingestellt werden, damit die Spannung am Lastwiderstand  $3,6 \text{ V}$  beträgt? Löse die Aufgabe parametrisch durch Berechnung einer Ersatzquelle mit Ersatzinnenwiderstand.

Lösung

$R_1 = 893 \text{ }\Omega$   
 $R_2 = 2107 \text{ }\Omega$   
 $a = 0,298$



$$R_1 = R \cdot (1 - x)$$

$$R_2 = R \cdot x$$

$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R \cdot (1 - x) \cdot R x}{R \cdot (1 - x) + R x} = \frac{(R - R x) \cdot R x}{R - R x + R x}$$

$$= \frac{\cancel{R^2} x - \cancel{R x^2}}{\cancel{R}} = R x \cdot R x^2 = R \cdot (x - x^2)$$

$$U_{Ri} = I \cdot R_i = I \cdot R \cdot (x - x^2)$$

$$I = \frac{U_L}{R_L} ; \quad U_{ers} = U_{Ri} + U_L \Rightarrow U_{ers} = U \cdot x$$

$$U_{ers} = I \cdot R \cdot (x - x^2) + U_L$$

$$U \cdot x = \frac{U_L}{R_L} \cdot R \cdot (x - x^2) + U_L \quad | - U_L$$

$$0 = \frac{U_L}{R_L} \cdot R \cdot (x - x^2) + U_L - Ux$$

$$0 = \frac{3,6V}{660\Omega} \cdot (3000x - 3000x^2) + 3,6V - 10x$$

$$0 = -\frac{3,6 \cdot 3000x^2}{660} + \frac{3,6 \cdot 3000x}{660} - 10x + 3,6$$

$$0 = -16,36x^2 + 6,36x + 3,6$$

$$x_{1,2} = \frac{-6,36 \pm \sqrt{6,36^2 - 4 \cdot (-16,36) \cdot 3,6}}{2 \cdot (-16,36)}$$

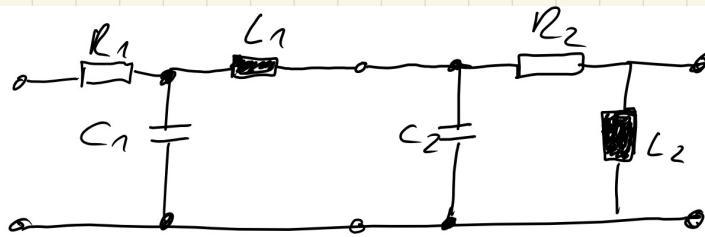
$$x_1 = -0,313$$

$\Rightarrow$

$$x_2 = 0,702$$

$$R_1 = R \cdot (1 - x) = 3000 \cdot (1 - 0,702) = \underline{\underline{894\Omega}}$$

$$R_2 = R \cdot x = 3000 \cdot 0,702 = \underline{\underline{2106\Omega}}$$

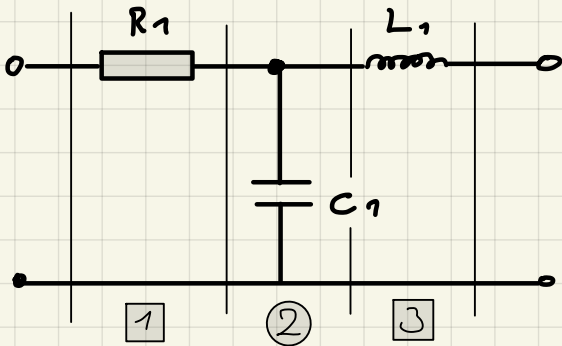


$$R_1 = 5 \text{ Ohm} \quad C_1 = 6 \mu\text{F} \quad L_1 = 3 \text{ mH} \quad f = 50\text{Hz} \Rightarrow \omega = 314 \text{ s}^{-1}$$

$$R_2 = 3 \text{ Ohm} \quad C_2 = 4 \mu\text{F} \quad L_2 = 7 \text{ mH}$$

- Teile die Schaltung in zwei Teile, sodass sich eine T und eine  $\pi$  Schaltung ergibt
- Ermittle für beide Schaltungen die Kettenmatrix A1 bzw. A2 mittels der gelernten Methoden aus dem Kapitel Zweitore
- Berechne die Kettenmatrix A der gesamten Schaltung aus A1 und A2. Berechne aus der Kettenmatrix A ist die Übertragungsfunktion  $U_a / U_e$   
(Rechnerunterstützung erlaubt)

### T-Schaltung

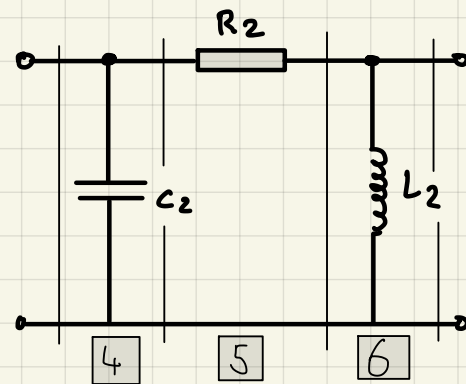


$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & R_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C_1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & j\omega L_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### $\pi$ -Schaltung



$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C_2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_5 = \begin{pmatrix} 1 & R_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{j\omega L_2} & 1 \end{pmatrix}$$

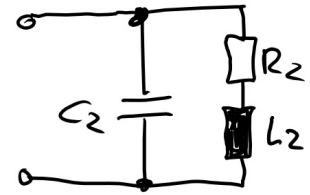
$$A_{\text{ges}} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5 \cdot A_6$$

$$\frac{U_a}{U_e} = A_{\text{ges}} \left[ \right.$$

Mit Matlab  
gelöst

# Beispiel 4) (5P)

- Überlege und skizziere den Impedanz-Frequenzgang (Ortskurve) der  $\pi$  Schaltung aus Beispiel 3 (Betrachte die Eingangsimpedanz)

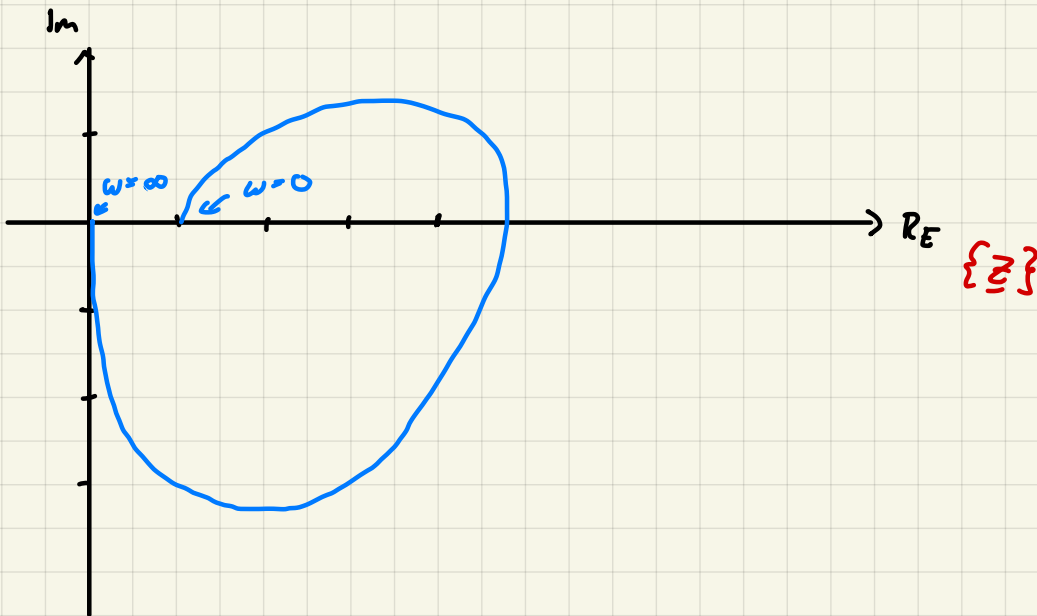


- Überlege und skizziere den Impedanz-Frequenzgang (Ortskurve) der T Schaltung aus Beispiel 3 – erweitere dazu die Schaltung mit einem KS am Ausgang (Betrachte die Eingangsimpedanz)

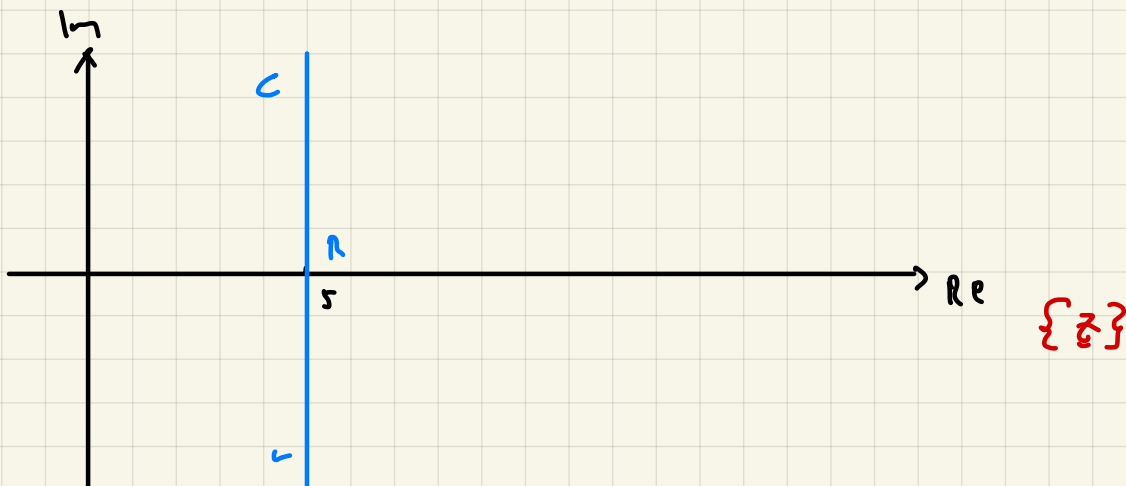


- Überprüfe die Richtigkeit des Frequenzganges mit Hilfe von Excel, Matlab, Simulation o.Ä.

• mit  $C_2$ ,  $R_2$  und  $L_2$  .



• mit  $C_1$ ,  $R_1$  und  $L_1$  :



- B1 ✓
- B2 ✓
- B3 ✓
- B6 ✓
- B10 ( $Z_w = 51 \text{ Ohm } \angle -18^\circ$ ;  $\lambda = 1532 \text{ km}$ )
- B14
- B15 (Lösung auf Angabenblatt)

B1)

$$Z_w = 240 \Omega$$

$$L' = 1,2 \mu\text{H/m}$$


---


$$C' = ?$$

Res:

$$Z_w = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

$$C' = \frac{L'}{Z_w^2} = \frac{1,2 \mu\text{H/m}}{240 \Omega^2} = \frac{1,2 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}}{57600 \Omega^2} / \text{m} = \underline{\underline{20,8 \text{ pF/m}}}$$

B2)

$$Z_w = 250 \Omega$$

$$C' = 20 \text{ pF/m}$$


---


$$L' = ?$$

Res:

$$Z_w = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

$$L' = Z_w^2 \cdot C' = 250 \Omega^2 \cdot 20 \text{ pF/m} = \underline{\underline{1,25 \mu\text{H/m}}}$$

$$\beta = \omega \cdot \sqrt{L' \cdot C'}$$

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\cancel{\omega} \cdot \sqrt{L' \cdot C'}}{\cancel{\omega} \cdot \sqrt{L' \cdot C'}} = \frac{1}{\sqrt{L' \cdot C'}} = 200 \ 000 \ 000 \text{ m/s}$$

$$\hat{=} \underline{\underline{200 \ 000 \text{ km/s}}}$$

D3)

$$R' = 35 \Omega / \text{km}$$

$$L' = G' = 0$$

$$C' = 45 \text{ nF/km}$$

$$\underline{Z_w = 250 \Omega}$$

$$f, \varphi, \lambda ?$$

$$\underline{\text{Bsp:}} \quad \gamma = \sqrt{(R' + j\omega L') \cdot (G' + j\omega C')} = \alpha + j\beta$$

$$\gamma = \sqrt{j\omega C' R'} = \frac{1+j}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\omega R' C'}$$

$$Z_w = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} = \sqrt{\frac{R}{j\omega C}} = \sqrt{-j} \sqrt{\frac{R'}{\omega C'}}$$

$$= (e^{j(-90^\circ)})^{1/2} \cdot \sqrt{\frac{R}{\omega C'}} = (e^{-j45^\circ}) \cdot \sqrt{\frac{R}{\omega C'}}$$

$$= \frac{1-j}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{R'}{\omega C'}}$$

$$|Z_w| = \sqrt{\frac{R'}{\omega C'}} \Rightarrow \omega = \frac{R'}{Z_w^2 \cdot C'} = 12,44 \text{ ks}^{-1}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \underline{\underline{1,981 \text{ kHz}}}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

$$\beta = \frac{\gamma}{j} = \frac{\frac{1+j}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\omega R' C'}}{j} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\omega R' C'} = 0,099 \frac{\text{rad}}{\text{km}} = \underline{\underline{5,67^\circ/\text{km}}}$$

$$\varphi = \frac{\omega}{\beta} = 125700 \text{ km/s}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \underline{\underline{63,5 \text{ km}}}$$

$$B 6) \quad Z_w = 600 \Omega \angle -40^\circ$$

$$\underline{Z_2 = 400 \Omega \angle 0^\circ}$$

$$\Gamma = ?$$

Res:

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_w}{Z_2 + Z_w} = \frac{400 \Omega \angle 0^\circ - 600 \Omega \angle -40^\circ}{400 \Omega \angle 0^\circ + 600 \Omega \angle -40^\circ} = \underline{\underline{0,414 \angle 125^\circ}}$$

$$\underline{Z_w} = \sqrt{\underline{Z_L} \cdot \underline{Z_K}}$$

$Z_L$  = Leerlauf

$Z_K$  = Kurzschluss

B10. Ein Starkstromkabel hat die zu berücksichtigenden Beläge:  $R'=0,13\Omega/\text{km}$ ,  $L'=0,57\text{mH}/\text{km}$  und  $C'=270\text{nF}/\text{km}$ . Berechnen Sie die Wellenimpedanz und die Wellenlänge des Kabels bei Netzbetrieb (50Hz)!

$$\alpha=14\text{mNp}/\text{km}, \quad \beta=0,223^\circ/\text{km}, \quad Z_w=45,95 \Omega, \quad \lambda=1612\text{km}$$

$$Z_w = \sqrt{\frac{j\omega L' + R'}{j\omega C' + G'}} = \sqrt{\frac{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 0,57 \cdot 10^{-3} \text{H} + 0,13 \Omega/\text{km}}{j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 270 \cdot 10^{-9} \text{F} + 0}} = \underline{\underline{51 \Omega \angle -18^\circ}}$$

mit Matlab  
↓

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L') \cdot (G' + j\omega C')} = \sqrt{(0,18 + j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 0,57 \cdot 10^{-3}) \cdot (j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 270 \cdot 10^{-9})}$$

$$\gamma = \underbrace{0,013}_{\alpha} + \underbrace{0,0041i}_{\beta} \quad \leftarrow \text{mit Matlab}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{0,0041} = \underline{\underline{1552,148 \text{ km}}}$$

B14. Berechnen bzw. konstruieren Sie die Eingangsimpedanz einer verlustlosen Leitung mit  $Z_w=50\Omega$  und  $l/\lambda=0.199$ , wenn die Leitung am Ende kurzgeschlossen ist!

$$Z_{1LL} = -j \cdot Z_w \cdot \tan(\beta \cdot l) =$$

$$Z_{1LL} = -j \cdot 50\Omega \cdot \tan(1.25) =$$

$$\underline{\underline{Z_{1LL} = 150\Omega \angle \frac{\pi}{2}}}$$

$$\frac{l}{\lambda} = 0.199$$

$$\uparrow$$

$$\frac{l}{\lambda} = \frac{2\pi}{\beta}$$

$$\Rightarrow \frac{l \cdot \beta}{2\pi} = 0.199 \quad | \cdot 2\pi$$

$$\underline{\underline{l \cdot \beta = 1.25}}$$

B15. Berechnen bzw. konstruieren Sie die Eingangsimpedanz einer verlustlosen Leitung mit  $Z_w=50\Omega$  und  $l/\lambda=0.1$ , wenn die Leitung am Ende offen ist!

$$Z_{1LL} = -j \cdot Z_w \cdot \cot(\beta \cdot l)$$

$$= -j \cdot 50 \cdot \frac{1}{\tan(2\pi \cdot 0.1)}$$

$$= \underline{\underline{68.8\Omega \angle -\frac{\pi}{2}}}$$

$$\frac{l}{\lambda} = 0.1$$

$$\uparrow$$

$$\frac{l}{\lambda} = \frac{2\pi}{\beta}$$

$$\frac{l \cdot \beta}{2\pi} = 0.1 \Rightarrow l \cdot \beta = \underline{\underline{(2\pi \cdot 0.1)}}$$